

TUGAS 1 — KECERDASAN ARTIFISIAL (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

Nama : Dina Efriana

NIM : 250209500022

Kelas : PTIK - B

Sumber Video: <https://youtu.be/TjZBTDzGeGg>

A. RINGKASAN POINT PENTING

1. Definisi Kecerdasan Artifisial Menurut Winston

Dalam kuliah pembuka mata kuliah 6.034 di MIT, Patrick Winston membangun definisi kecerdasan artifisial (AI) secara bertahap, bukan dengan satu kalimat. Dia mulai dari pernyataan sederhana bahwa AI berkaitan dengan cara berpikir, kemudian memperluasnya karena berpikir saja belum cukup : AI juga menyangkut persepsi dan Tindakan. Karena konteksnya adalah ilmu keteknikan (engineering), bukan filsafat, Winston menekankan bahwa AI harus menghasilkan sesuatu yang benar-benar dapat dibangun sebagai program. Definisi lengkap yang dia rumuskan di papan tulis adalah bahwa kecerdasan artifisial merupakan bidang yang mempelajari suatu algoritma yang dimungkinkan oleh adanya Batasan, yang diekspresikan oleh representasi yang mendukung terbentuknya model, dengan model tersebut ditunjukkan untuk memahami sebuah alur berpikir, persepsi, dan tindakan. Dengan kata lain, urutan logikanya adalah : representasi yang tepat akan mengungkap batasan-batasan tersembunyi dari sebuah masalah, Batasan ini memungkinkan sebuah algoritma yang efisien disusun, dan algoritma inilah yang kemudian menjadi model dari cara berpikir, melihat, dan bertindak manusia.

2. Mengapa Representasi Begitu Penting

Winston menegaskan bahwa representasi bukan hanya tentang cara menampilkan data, tetapi juga faktor yang menentukan apakah suatu masalah mudah atau sulit untuk diselesaikan. Contoh pertama adalah giroskop, yaitu roda sepeda yang diputar: biasanya orang memprediksi arah gerak giroskop dengan menggunakan trik hafalan yang disebut "kaidah tangan kanan", tetapi trik ini sering kali tidak tepat karena hanya diingat saja, bukan benar-benar dipahami. Namun ketika hanya satu bagian kecil dari roda tersebut dibayangkan, cara bagian itu bergerak

saat roda berputar dan berhembus bisa terlihat dengan jelas secara alami, tanpa perlu menghafal rumus apa pun. Dari sini terlihat bahwa representasi yang benar bisa mengubah soal yang awalnya membingungkan menjadi sesuatu yang jawabannya terasa jelas sendiri.

Contoh kedua yang lebih berbasis komputasi adalah teka-teki klasik tentang petani, rubah, angsa, dan gandum yang harus menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu kecil yang hanya mampu mengangkut petani dan satu barang yang dibawanya. Representasi yang kurang baik, seperti gambar hias atau puisi yang membicarakan situasi itu, tidak terlalu membantu dalam menyelesaikan masalah. Representasi yang benar justru cukup sederhana, yaitu dengan menunjukkan letak masing-masing pihak di salah satu sisi sungai. Dengan representasi ini, semua kemungkinan susunan posisi bisa digambarkan dalam diagram keadaan. Karena ada empat pihak, yaitu petani, rubah, angsa, dan gandum, dan masing-masing bisa berada di salah satu sisi sungai, maka secara teori terdapat $2 \text{ pangkat } 4$, yaitu 16 kemungkinan susunan. Namun, ketika gambar tersebut digambar, batasan masalah langsung terlihat, yaitu beberapa susunan yang tidak boleh terjadi karena akan menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan, seperti rubah ditinggal sendirian dengan angsa tanpa diawasi oleh petani. Setelah susunan yang berbahaya dihilangkan, diagram tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya hanya ada dua urutan untuk menyeberang yang benar-benar aman.

Itulah inti pesan Winston: ketika representasi yang tepat ditemukan, "sesuatu yang ajaib terjadi" batasan-batasan tersembunyi dari suatu masalah akan terlihat secara alami, dan solusi pun jadi lebih mudah ditemukan.

3. Prinsip Rumpelstiltskin

Winston memperkenalkan apa yang ia namakan Prinsip Rumpelstiltskin, yang diambil dari sebuah cerita rakyat di mana seseorang bisa memperoleh kekuatan dari makhluk misterius selama ia berhasil menyebut nama makhluk itu. Prinsipnya mudah: ketika kita bisa memberi nama pada sesuatu, kita mendapatkan kekuatan berpikir terhadap hal itu, karena label simbolik memungkinkan kita untuk berbicara, mengingat, dan berpikir tentang konsep tersebut secara jelas. Winston memberikan dua contoh penerapan prinsip tersebut selama kuliahnya. Pertama, ia menunjukkan cara mengatasi masalah yang sering dilakukan tanpa disadari, misalnya ketika mencari nama jenis daun dengan membuka halaman buku panduan pohon satu per satu hingga menemukan gambar yang sesuai. Setelah proses ini dikenal sebagai "generate and test"

(membangkitkan kandidat lalu mengujinya secara bertahap), metode ini menjadi konsep yang bisa dianalisis, diperbaiki (seperti generator yang tidak mengulang atau bisa menerima informasi tambahan), dan digunakan untuk menyelesaikan masalah lainnya. Kedua, contoh yang lebih ringan namun bisa dijadikan ilustrasi adalah benda kecil di ujung tali sepatu, yang bagi kebanyakan orang hanya dianggap sebagai "benda kecil di ujung tali sepatu" tanpa memiliki nama khusus. Saat orang tahu nama benda itu adalah aglet, mereka bisa langsung menjelaskan fungsinya, yaitu menyerupai simpul di ujung tali agar tali tidak mudah terurai, dan mereka juga bisa menyimpan pengetahuan tersebut di suatu tempat dalam pikirannya. Dari dua contoh tersebut terlihat bahwa memberi nama bukan hanya soal formalitas, tetapi juga mekanisme berpikir yang mengubah pengalaman yang kita rasakan secara langsung menjadi pengetahuan yang bisa dibagikan dan dikembangkan lebih lanjut.

B. APLIKASI KONSEP

Masalah sederhana yang saya pilih adalah **‘Berhenti dari Kecemasan Berlebihan soal Sesuatu yang Belum Pasti’**, masalah sederhana ini sering terjadi pada saya : kecemasan berlebihan saat menghadapi sesuatu yang belum pasti, misalnya menunggu hasil dari sebuah ujian, serta menunggu jawaban kuis, atau khawatir tentang masa depan setelah lulus. Saya sering sekali di pertemukan dengan situasi seperti ini, merasa overthinking memikirkan sesuatu dengan scenario paling buruk yang bisa terjadi padahal hal tersebut belum tentu hasilnya buruk seperti yang saya pikirkan sebelumnya.

Representasi yang Diusulkan : Mengikuti semangat contoh petani-rubah-angsa-gandum, masalah ini direpresentasikan bukan sebagai narasi bebas, melainkan sebagai sebuah keadaan sederhana yang dimana : satu "kondisi awal" (kecemasan muncul), tiga "pilihan respons" sebagai node antara, dan satu "tujuan" (pikiran tenang). Setiap panah penghubung diberi tanda berupa dua pokok penting: tingkat energi mental (seberapa besar pikiran terkuras) dan kepastian (seberapa besar kita bisa mengendalikan situasi).

Penerapan Prinsip Rumpelstiltskin : setelah representasi kita sudah tentukan, lalu kita masuk pada penerapan prinsip

- a. **"Batas Kendali"** — Batas yang memisahkan hal-hal yang bisa saya kendalikan (usaha, persiapan) dengan hal-hal yang tidak bisa (keputusan orang lain, nasib). Dengan nama ini, saya bisa lebih sadar untuk nggak membuang energi pada hal di luar kendali.
- b. **"Validasi Fakta"** — Proses memeriksa ulang apakah kekhawatiran saya didasari fakta atau hanya asumsi. Dengan nama ini, saya bisa ngecek: "Apa bukti nyata yang bikin saya cemas? Atau ini cuma bayangan saya aja?"
- c. **"Zona Produktif"** — Aktivitas yang tetap bisa saya kerjakan meskipun hasil yang ditunggu belum keluar. Dengan nama ini, saya bisa alihin energi ke hal yang berguna daripada buang waktu untuk cemas.

C. REFLEKSI INDIVIDU

Hal yang paling mengubah cara pandang : Satu hal yang paling mengubah cara pandang saya adalah peringatan dari Wiston tentang bahaya menyebut sesuatu sebagai **"trivial"** atau sepele. Selama ini saya terbiasa menganggap ide sederhana sebagai sesuatu yang remeh dan tidak layak di perhatikan. Saya selalu mencari solusi yang rumit itu sama dengan hal yang canggih. Wiston membalik suatu logika itu dengan tegas : sederhana (simple) tidak sama dengan sepele (trivial). Sederhana bisa sangat kuat, sedangkan sebutan **"trivial"** justru menutup mata kita terhadap sebuah peluang yang sangat besar. jadi ingat waktu SMA belajar integral. Dulu saya cuma hafal rumus dan sering salah, tapi begitu guru menggambar grafiknya, saya langsung paham maksudnya. Ternyata representasi visual yang sederhana itu lebih efektif dari pada sekedar menghafal sesuatu. Saya menyadari satu hal yaitu bahwa saya sering kehilangan Solusi yang terbaik karena mengabaikan sesuatu yang terlalu mudah.

Selain itu, **Perbedaan dengan definisi AI yang sering muncul di media** dulu smengira bahwa AI adalah robot yang bisa mengerjakan sesuatu dan berpikir. Tapi Wiston bikin saya sadar bahwa AI hanya soal representasi dan algoritma yang bukan soal berpikir cepat. Contoh giroskop ngajarin saya bahwa representasi yang tepat bikin masalah rumit jadi gampang. Saya jadi nggak takut lagi, malah penasaran. Sekarang saya lebih berani pake cara simpel dulu, kayak gambar atau diagram, sebelum pusing mikirin yang rumit-rumit. Ternyata pelajaran ini nggak cuma buat AI, tapi juga berguna buat belajar sehari-hari.